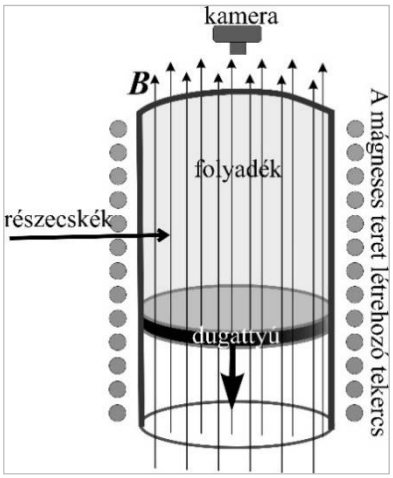
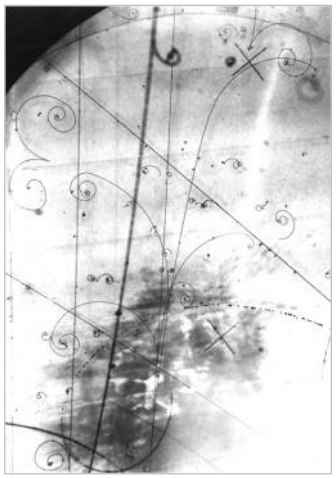
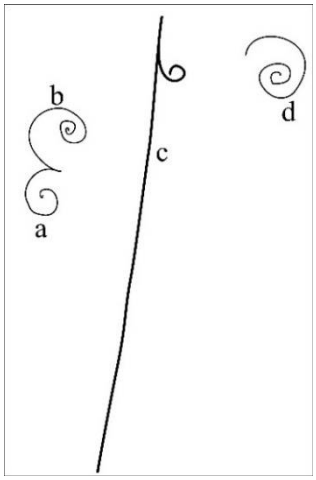
## 2. A buborékkamra




*A részecskefizikusok a töltött részecskék detektálására régebben előszeretettel használtak buborékkamrát. A buborékkamra általában egy nagy henger, melybe a forráspontjánál kicsit alacsonyabb hőmérsékletű folyadékot (például folyékony hidrogént) töltenek. Ha a tartály térfogatát egy dugattyúval hirtelen megnövelik, a tartályban a nyomás hirtelen lecsökken. Ezzel együtt lecsökken a folyadék forráspontja, ezért a tartályban lévő folyadéknak fel kellene forrnia. Ám a folyadék felforrásához kis forrási magokra van szükség, ami a tiszta folyadékban nincs jelen. A kamrába berepülő töltött részecskék azonban ionizálják a folyadékmolekulákat, ezzel forrási magokat hoznak létre, és elősegítik a gázbuborékok képződését. A részecske útját a folyadékban keletkező apró gázbuborékok szépen kirajzolják. Erről fényképfelvételt készítenek. Ha a tartályban homogén mágneses tér uralkodik, a részecskék eltérüléséből következtethetnek a részecskék különböző tulajdonságaira. A buborékfonalak vastagsága utal arra, hogy a részecskék mennyi energiát vesztenek egységnyi út megtétele során.*






a) Mutassa be a homogén mágneses térben mozgó töltésre ható Lorentz-erőt! Készítsen ábrát, és írja le az erőt jellemző matematikai összefüggést!

b) Milyen pályára állhat egy, a mágneses indukcióvonalakra merőlegesen, súrlódás és közegellenállás nélkül mozgó, töltött részecske a homogén mágneses térben? Indokolja válaszát!

c) Mely tényezők befolyásolják a pálya sugarát?

d) Miért képződnek jellegzetes, csigavonalban tekeredő pályák a buborékkamrában, ahol a részecskék a folyadékban mozognak? A csigavonal külseje felől befelé vagy belülről kifelé mozognak a részecskék? (A középső képen egy buborékkamrás felvétel, a jobb oldali ábrán pedig néhány kiragadott részecske pályája látható.)

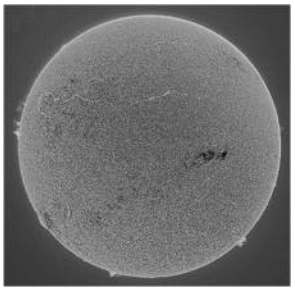
e) Mi okozhatja a **c** és **d** részecske pályája közötti különbséget?

f) Hasonlítsa össze az **a**, **b** és **d** jelű részecskék töltésének előjelét! Válaszát indokolja!

g) Mekkora a lendülete annak a részecskének, amelynek töltése $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, pályasugara 20 cm, a homogén mágneses indukció nagysága 0,5 T?

## 3. A Nap és a csillagok

*Mitsodák a motskok vagy homályos helyek a Napban, amelyek néha abban szemléltetnek? Akik a Napot valóságos tűznek tartják, ezeket égő vulkánok nyílásainak, a Napból felmenő füstöknek, fellegeknek mondják lenni. Akik a Napot tűztengerrel körülvétetve lenni gondolják, azok ezen motskokat a tűztől megüresült helyeknek, vagy azon tűztengeren úszkáló, kiégett nagy tsomó matériáknak tartják, amelyek hol fellebegnek, hol pedig abban lesüllyednek.*



Katona Mihály: A Föld Mathematica leírása, Rév-Komárom, 1814

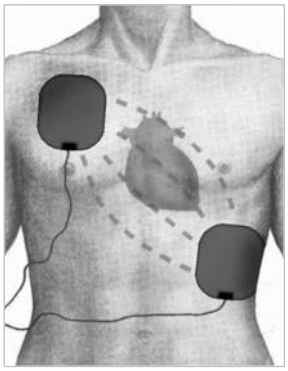
a) Milyen elemek alkotják elsődlegesen a Napot?
b) Mutassa be a Napot mint csillagot a következő fogalmak értelmezésével: fotoszféra, korona, napfolt, napkitörés!
c) Ismertessen egy olyan folyamatot, mely a Nap energiatermeléséért felelős!
d) Mutassa be a Nap jövőjét a csillagfejlődés során!
e) Mi a szupernóva-robbanás?
f) Mi a neutroncsillag és a fekete lyuk?

| Tartalom | Kifejtés | Összesen |
|---|---|---|
| 18 pont | 5 pont | 23 pont |
| | | |

# HARMADIK RÉSZ

*Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!*

**1. Egy újraélesztéshez használt defibrillátorkészülék úgy működik, hogy a készülékben található kondenzátort 5 s alatt 5 kV feszültségre tölti fel az áramforrás. A kondenzátor ekkor 200 J energiát tárol. Az elektródákat az emberi mellkas két pontjára helyezve a kondenzátor kisül, így a defibrillátor egy rövid, 10 ms időtartamú, erőteljes áramimpulzust generál az emberi testben, ami részben a szíven keresztülfolyva megszünteti a szívizmok szabálytalan összehúzódásait, az úgynevezett kamra-fibrillációt.**



a) Mekkora a készülék áramforrásának átlagos hasznos teljesítménye a kondenzátor töltése során?

b) Mekkora a készülékben található kondenzátor kapacitása?

c) Mekkora az átlagos áramerősség, ami az emberi testen átfolyik az impulzus során, és mekkora az ezen áramerősséghez tartozó, átlagosnak tekinthető feszültség, ami az elektródák között mérhető?

(Tegyük fel, hogy az emberi test adott két pontja között az ellenállás 100 Ω.)

| a) | b) | c) | Összesen |
|---|---|---|---|
| 2 pont | 3 pont | 6 pont | 11 pont |
| | | | |